Sinergias multisensor y estrategias de fusión SAR-Óptico-LiDAR para evaluación de emergencias ambientales

Datos Ópticos: Sentinel-2 y Landsat-8/9

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)
Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

hfdelvalle@gmail.com

Esta Presentación está bajo una licencia *Creative Commons* Atribución No Comercial-Sin derivadas 3.0 *Unported*

Curso de posgrado · Diamante, Entre Ríos · Octubre-Noviembre 2026

1

Índice de la presentación

Cinco bloques para pasar de la reflectancia a estimaciones de biomasa

1 **Contexto**
Evolución de las misiones ópticas y el bosque andino-ecotono de Chubut: ¿por qué estimar biomasa con sensores ópticos?

2 **Sensores**
Sentinel-2 MSI y Landsat 9 OLI-2/TIRS-2: bandas, resolución espacial y revisita.

3 **Procesamiento**
Niveles de producto, correcciones, nubes, nieve y compuestos; plataformas de acceso y superresolución con IA (S2DR4).

4 **Predictores**
Índices espectrales, texturas, tasseled cap y métricas de series temporales.

5 **Modelado**
Ajuste y validación con parcelas y GEDI, saturación, sinergia multisensor, caso de estudio y flujo reproducible.

2

Objetivos técnicos

1 **Comprender**
Comprender qué mide un sensor óptico y qué relación guarda con la biomasa aérea.

2 **Procesar**
Construir compuestos libres de nubes con corrección atmosférica y topográfica.

3 **Derivar**
Derivar índices, texturas y métricas fenológicas como predictores de biomasa.

4 **Modelar**
Ajustar y validar modelos con parcelas y huellas GEDI, comunicando la incertidumbre.

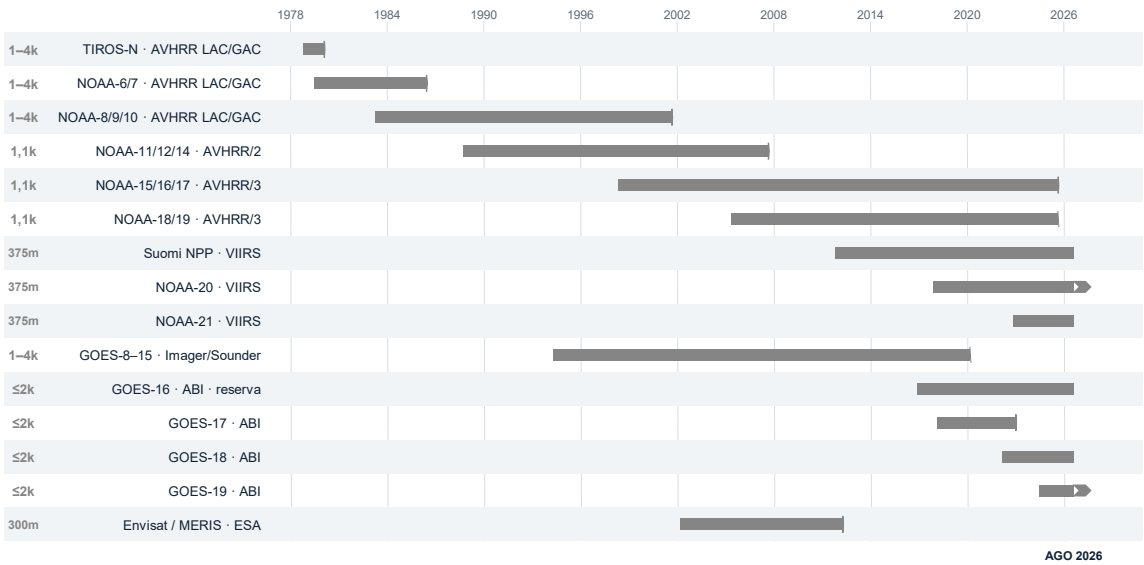


Satélites meteorológicos y ambientales

1 · Contexto

AVHRR, VIIRS, GOES y MERIS · actualización: 10 ago 2026

300m–4km | 10–30 m | 1–10 m | <1 m | Hiperesp. | activa



Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor

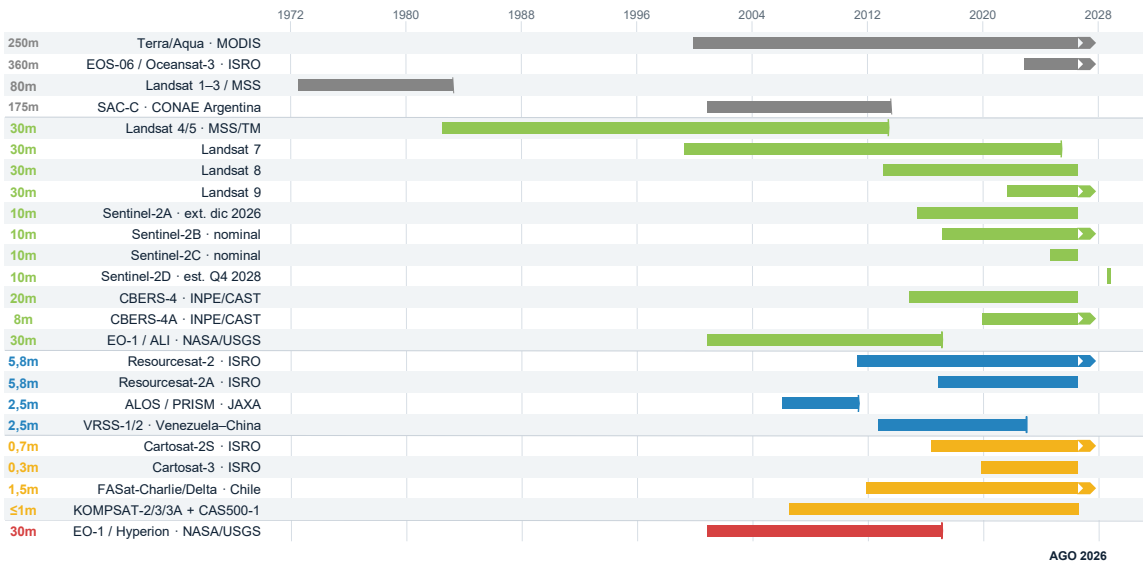
5

Misiones ópticas públicas y regionales

1 · Contexto

Programas civiles y científicos · actualización: 10 ago 2026

30m–4km | 10–30 m | 1–10 m | <1 m | Hiperesp. | activa

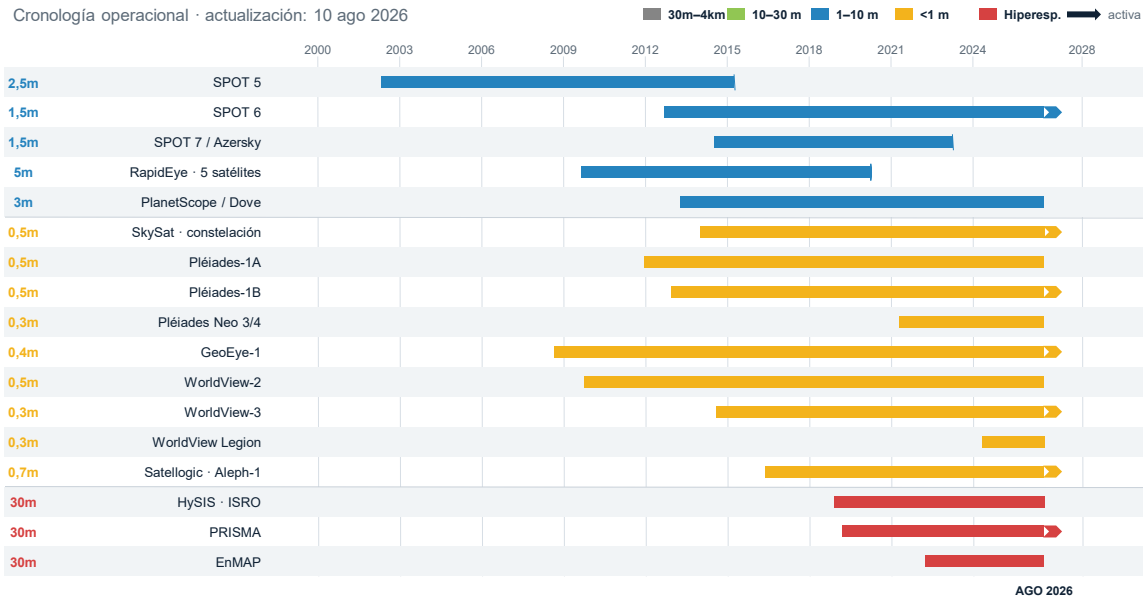


Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor

6

Misiones ópticas comerciales e hiperespectrales

Cronología operacional · actualización: 10 ago 2026



Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor

7

Misiones nuevas para biomasa (2025-2031)

Radar en banda P y L, lidar recuperado y Landsat 10 (act. 10 ago 2026)

Biomass (ESA)

Primer SAR en banda P en órbita, lanzado en abril de 2025; operativa desde enero de 2026.

NISAR (NASA-ISRO)

Radar en bandas L y S lanzado en julio de 2025; datos de banda L públicos desde julio de 2026.

Landsat 10

Sucesora de Landsat 9 con 26 bandas; lanzamiento previsto hacia 2031.

Implicación para biomasa

La banda P y el lidar reducen la saturación del óptico.

Misión	Estado (agosto 2026)
Biomass	operativa; biomasa y altura a 200 m
NISAR	datos de banda L abiertos
GEDI	reactivado en la ISS desde 2024
Landsat 10	prevista hacia 2031; 26 bandas

Fuente: ESA Biomass Mission (2026); NASA/ISRO NISAR y ASF DAAC (2026); USGS/NASA Landsat 10; GEDI UMD.

8

De inventario a teledetección óptica

De la reflectancia de superficie a la estimación de biomasa: alcances e incertidumbre

Inventario de campo

Las parcelas son precisas, pero costosas y espacialmente limitadas.

Estimación indirecta

El óptico cubre grandes superficies con revisita frecuente y datos de acceso libre.

¿Qué mide el sensor?

Reflectancia de superficie: verdor, agua foliar y heterogeneidad horizontal del dosel.

Límite conceptual

La biomasa no se mide: se infiere de una relación estadística que debe validarse.

Cadena metodológica

Del árbol medido al mapa continuo de biomasa

1 · Parcela
Medición directa de árboles en campo.

2 · Alometría
Ecuaciones que convierten medidas en biomasa.

3 · Reflectancia
Principalmente productos del Sentinel-2 y Landsat 9 corregidos.

4 · Predictores
Índices, texturas y métricas fenológicas.

5 · Mapa
Predicción continua con incertidumbre asociada.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; Chave et al. (2014).

9

Sentinel-2: el sensor MSI

Constelación multi-satélite con 13 bandas y revisita de cinco días

Constelación

2B y 2C operativos; 2A en extensión hasta dic 2026.

Bandas y resolución

13 bandas: 10 m en visible y NIR, 20 m en red edge y SWIR, 60 m en las atmosféricas.

Utilidad forestal

El red edge y el SWIR responden a clorofila, agua foliar y densidad del dosel.

Cobertura del área

La cordillera de Chubut se cubre con buena frecuencia en la ventana estival.



Sentinel-2 observa la superficie terrestre en trece bandas espectrales.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; ESA Sentinel-2 MSI Technical Guide; Drusch et al. (2012).

10

Landsat 9: OLI-2 y TIRS-2

Continuidad de una serie de más de cinco décadas con radiometría mejorada

Instrumentos

OLI-2 mide en el visible, el infrarrojo cercano y el SWIR; TIRS-2 aporta dos bandas térmicas.

Resolución

30 m en las bandas multiespectrales y 15 m en la pancromática.

Revisita

16 días; combinado con Landsat 8 se obtienen observaciones cada ocho días.

Valor agregado

Cuantificación de 14 bits y continuidad histórica para analizar cambios de largo plazo.



Landsat 9 continúa la serie de observación terrestre iniciada en 1972.

Fuente: USGS Landsat 9 Data Users Handbook; USGS/NASA Landsat Missions; Masek et al. (2020).

Sentinel-2 y Landsat 9

¿Qué aporta cada sensor y cómo se complementan?

Resolución espacial

10 a 20 m frente a 30 m: Sentinel-2 discrimina mejor rodales pequeños y bordes.

Frecuencia e historia

Sentinel-2 aporta más revisita; Landsat, una serie mucho más extensa.

Espectro

Sentinel-2 suma tres bandas de red edge; Landsat 9 aporta el infrarrojo térmico.

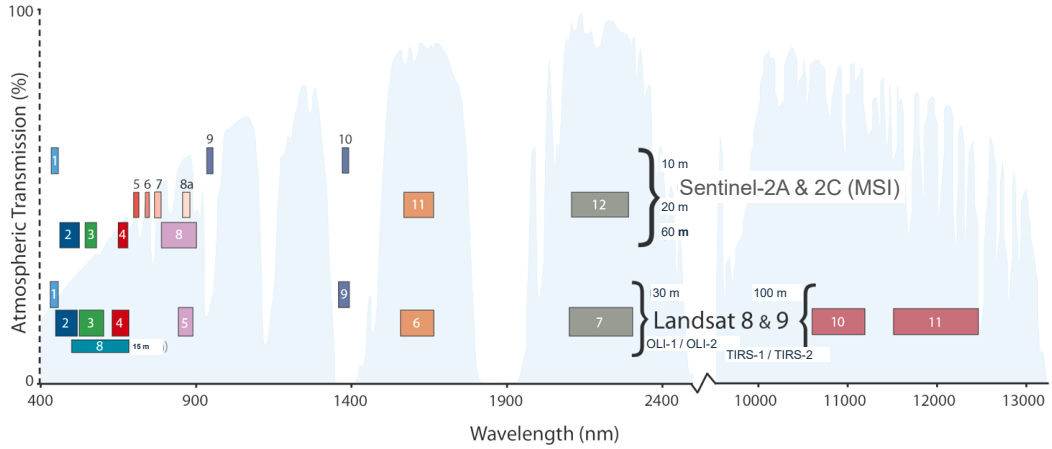
Uso combinado

Armonizados (HLS) generan series densas para compuestos estivales.

Atributo	Sentinel-2 MSI	Landsat 9 OLI-2
Resolución	10 y 20 m	30 m
Bandas	13 espectrales	9 ópticas y 2 térmicas
Revisita	5 días	16 días
Red edge	3 bandas	no dispone
Serie	desde 2015	Landsat desde 1972

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; NASA HLS v2.0.

El gráfico oficial muestra siete regiones reflectivas directamente comparables

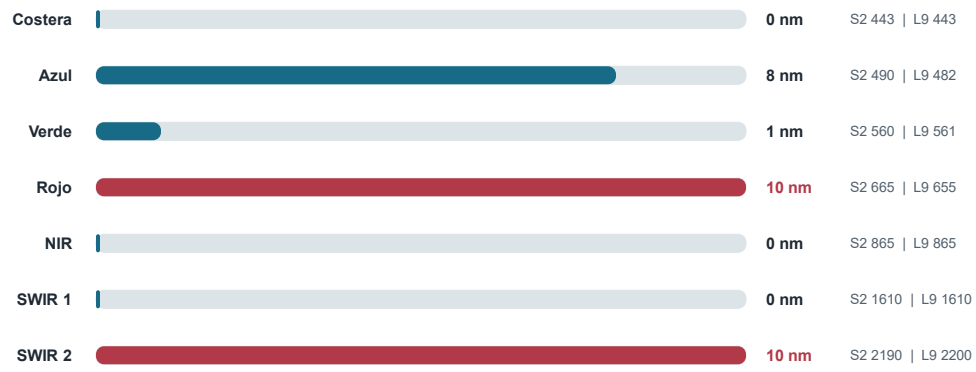


Las cajas indican ubicación y ancho espectral; el fondo gris representa transmisión atmosférica. Landsat añade pancromática y térmicas; Sentinel-2 añade tres red-edge y NIR ancho. Fuente: NASA HLS, Spectral Band Comparison Tool.

13

Las mayores diferencias centrales están en rojo y SWIR 2

Diferencia absoluta entre longitudes de onda centrales (nm)



La cercanía de centros favorece la comparabilidad, pero el ancho y la forma completa de la respuesta espectral relativa también influyen en la reflectancia medida.

14

Sentinel-2 aporta bandas red-edge sin equivalente directo en Landsat 9



Ventaja temática

Las tres bandas red-edge describen la transición entre absorción roja y alta reflectancia NIR. Son especialmente sensibles a clorofila, estructura del dosel y estrés vegetal.

Implicación comparativa

No deben forzarse equivalencias banda-a-banda con OLI-2. B08 es útil a 10 m, pero B8A se aproxima mejor al NIR de Landsat 9 para series armonizadas.

15

Productos y niveles de procesamiento

Del número digital a la reflectancia de superficie comparable entre fechas

Nivel 1C o 1TP
Reflectancia en el techo de la atmósfera: no comparable entre fechas ni sensores.

Nivel 2A o L2
Reflectancia de superficie con corrección atmosférica y máscaras de calidad.

Armonización HLS
HLSS30 y HLSL30 llevan ambos sensores a 30 m y a una geometría común.

Recomendación
Trabajar siempre en reflectancia de superficie y declarar el algoritmo utilizado.

Objetivo	Producto	Advertencia
Serie densa	HLS S30/L30	Remuestreo a 30 m
Detalle de rodal	Sentinel-2 L2A	nubes y sombras
Serie histórica	Landsat C2 L2	cambio de sensor
Térmico	Landsat 9 TIRS-2	100 m remuestreado

Fuente: ESA Sentinel-2 L2A Algorithm (Sen2Cor); USGS Landsat Collection 2 Level-2; NASA HLS v2.0.

16

Plataformas de acceso y procesamiento

¿Dónde obtener y procesar Sentinel-2, Landsat y HLS a escala regional?

Copernicus Data Space

Archivo completo de Sentinel-2 L1C y L2A, con APIs STAC y openEO de búsqueda y descarga.

Google Earth Engine

Landsat Collection 2, Sentinel-2 y HLS; procesamiento en la nube, sin descargar escenas.

Microsoft Planetary Computer

Catálogo STAC abierto con HLS, Landsat y Copernicus DEM, integrado con Python.

Reproducibilidad

Declarar colección, versión, fechas y código de consulta del compuesto.

Plataforma	Uso típico en el curso
Data Space	descarga oficial de L2A y series
Earth Engine	compuestos y métricas a escala
Planetary C.	flujos Python con catálogo STAC
EarthExplorer	descarga directa de Landsat C2

Fuente: ESA Copernicus Data Space Ecosystem; Google Earth Engine Data Catalog; Microsoft Planetary Computer; USGS EarthExplorer.

Máscaras de calidad: SCL y QA_PIXEL

¿Qué píxeles se conservan y cuáles se descartan?

¿Qué es la SCL?

Banda de clasificación de escena de Sentinel-2 Nivel 2A (20 m) generada por Sen2Cor.

Criterio de aceptación

Se retienen las clases 4 y 5 (vegetación y suelo no vegetado); el resto se descarta.

Equivalente en Landsat 9

QA_PIXEL codifica en bits nube, sombra, cirros, nieve y agua.

Buena práctica

Dilatar el borde de nube y sombra.

Valor SCL	Clase	Decisión
4	Vegetación	conservar
5	Suelo no vegetado	
3	Sombra de nube	descartar
8, 9 y 10	Nube media, alta y cirros	
11	Nieve o hielo	

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide (Sen2Cor SCL); USGS Landsat 9 Data Users Handbook (QA_PIXEL).

Nubes, sombras y calidad del píxel

El enmascarado como primer filtro de las observaciones ópticas

Máscaras disponibles

SCL en Sentinel-2 y QA_PIXEL en Landsat identifican nube, sombra, nieve y agua.

Sombra de nube y de relieve

En valles cordilleranos la sombra limita tanto como la nube misma.

Nieve estacional

Las fechas con nieve alteran el SWIR y los índices de verdor: deben descartarse.

Criterio de transparencia

Documentar cuántas observaciones elimina cada máscara, por fecha y por estrato.

Criterios de aceptación

- **SCL 4 y 5** como píxel válido de vegetación y suelo
- **QA_PIXEL** sin nube, sombra ni nieve
- **cobertura de nubes** de escena bajo el umbral fijado
- **ángulo solar** suficiente para evitar sombra de relieve
- **píxel** dentro de la máscara de bosque nativo

Fuente: ESA Sentinel-2 L2A Algorithm (Sen2Cor); USGS Landsat Collection 2 QA bands; Zhu y Woodcock (2012).

IA en ópticos: superresolución S2DR4

¿Puede el aprendizaje profundo llevar Sentinel-2 de 10 m a 1 m?

¿Qué es S2DR4?

Superresolución profunda (Gamma Earth): reconstruye Sentinel-2 a 1 m efectivo.

Limpieza de escena

Remueve nubes, sombra de nubes, bruma y humo de incendios al reconstruir.

Cómo opera

Procesa parches de 4×4 km y entrega GeoTIFF de 12 bandas (sin B10) preservando el espectro.

Cautela para biomasa

Es síntesis generativa: útil para textura y contexto; validar antes de cuantificar.

Aspecto	S2DR4 (Gamma Earth)
Entrada	escena Sentinel-2 L2A (10-60 m)
Salida	12 bandas a 1 m, parches de 4×4 km
Limpieza	nubes, sombras, bruma y humo
Uso prudente	verificar contra la escena original

Fuente: Gamma Earth, Sentinel-2 Deep Resolution S2DR3/S2DR4 (Akhtman, 2023-2025).

S2DR4 · CHUBUT ANDINO

Comparación espacial 10 m → 1 m

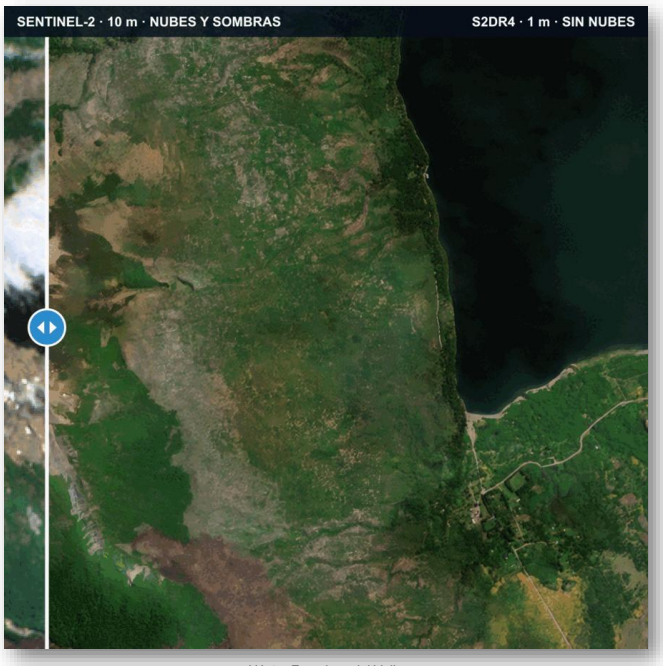
Nubes y sombras · color verdadero 4-3-2 · EVI · parche de 4 × 4 km

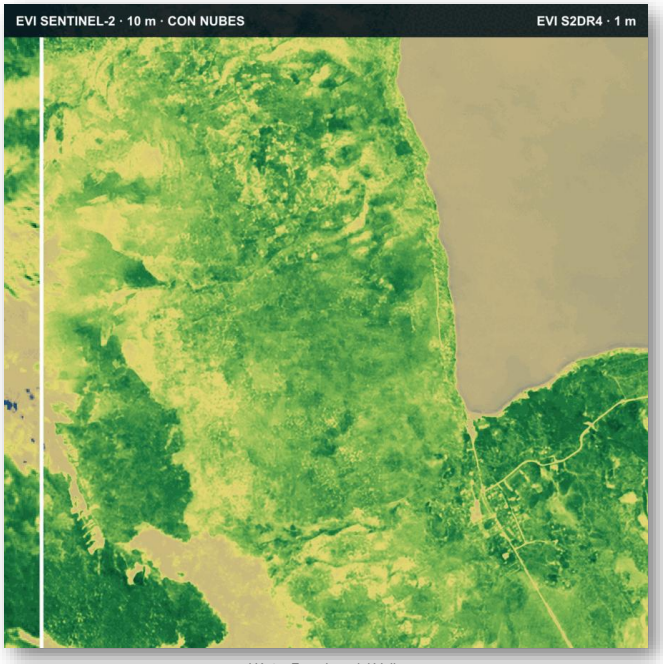
SENTINEL-2 REAL A 10 m · INFERENCIA OFICIAL S2DR4 A 1 m

Los Alerces / Futalaufquen · tesela 18GYT



Inferencia T18GYT-cda9d5124 · 20 nov 2025

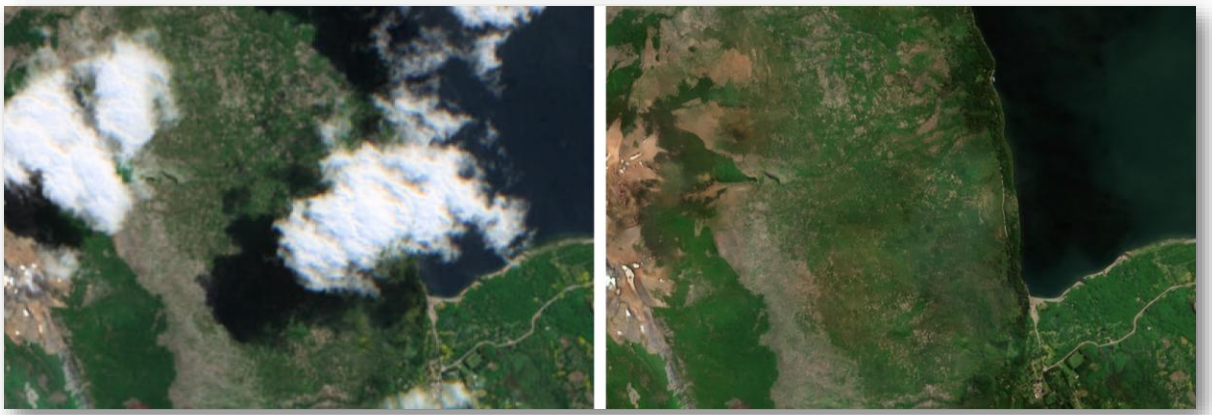




PARCHE 4 × 4 KM · MISMA EXTENSIÓN

Nubes y sombras: 10 m → 1 m

Izquierda: Sentinel-2 real del 20/11/2025 · Derecha: salida 1 m sin obstrucciones

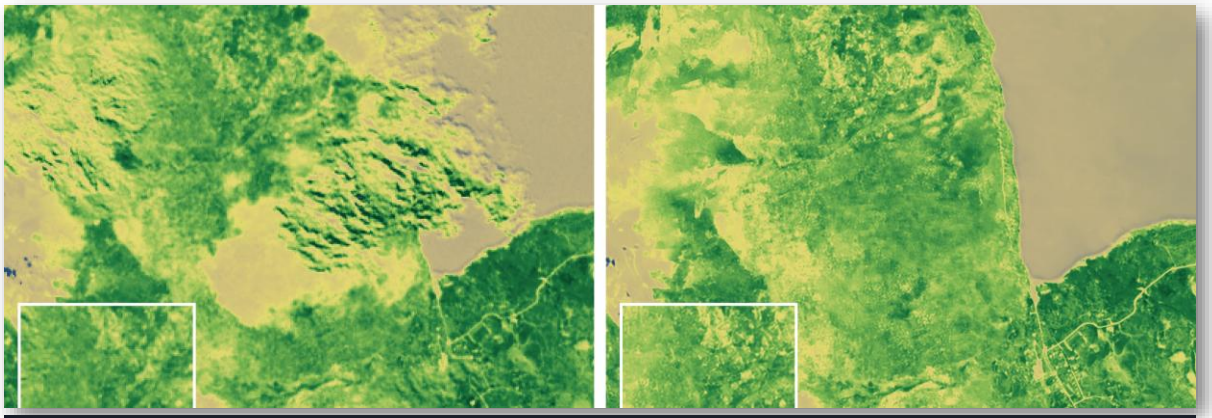


IZQUIERDA · 10 m CON NUBES | DERECHA · S2DR4 REAL A 1 m SIN NUBES

PARCHE 4 × 4 KM · MISMA EXTENSIÓN

EVI: nubes a 10 m → S2DR4 a 1 m

EVI = 2,5 × (B8 − B4) / (B8 + 6B4 − 7,5B2 + 1)



IZQUIERDA · EVI 10 m CON NUBES | DERECHA · EVI S2DR4 REAL A 1 m

Recuadros blancos: zoom comparativo de 1 km

Misma escena y fecha · B02, B04 y B08 · rampa común −0,2 a 1,0

Corrección topográfica en laderas

3 · Procesamiento

Efecto del relieve sobre la reflectancia y su normalización

Problema

Una misma cobertura refleja distinto según pendiente, orientación y hora solar.

Corrección

Métodos C, SCS+C o Minnaert normalizan la iluminación con un modelo de elevación.

Insumos

Modelo de elevación de calidad y geometría solar registrada en cada escena.

Uso como predictor

Elevación, pendiente y orientación entran además como covariables del modelo.

Variable	Uso en biomasa
Elevación	pisos de vegetación
Pendiente	iluminación y productividad
Orientación	radiación y humedad
Sombra de relieve	píxeles a descartar

Fuente: Soenen et al. (2005); Copernicus DEM; CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico.

Fenología y ventana de adquisición

Cuándo observar para que las imágenes resulten comparables

Especies caducifolias

Lenga y ñire cambian radicalmente la reflectancia entre estaciones.

Pastizal del ecotono

El verdor del pastizal responde a la lluvia y satura antes que el bosque.

Ventana recomendada

Verano tardío: máxima expresión foliar, mínima nieve y baja sombra de relieve.

Criterio de comparación

Comparar siempre fechas del mismo estado fenológico y del mismo sensor.

Ciclo anual del dosel y ventana óptica útil (hemisferio sur)



Comparar siempre adquisiciones del mismo estado fenológico.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; Chubut OTBN.

Índices espectrales para biomasa

Del verdor a la humedad del dosel: qué aporta cada índice

Verdor

NDVI y EVI resumen la actividad fotosintética; EVI resiste mejor la saturación.

Agua foliar

NDMI y NBR usan el SWIR y responden a humedad del dosel y a daño por fuego.

Suelo expuesto

SAVI y MSAVI corrigen el efecto del suelo en el ecotono y el pastizal ralo.

Advertencia

Ningún índice mide biomasa: son proxis correlacionados que deben validarse.

Índice	Bandas	Uso
NDVI	NIR y rojo	verdor y cobertura
EVI	NIR, rojo y azul	menor saturación
SAVI / MSAVI	NIR y rojo	suelo expuesto
NDMI	NIR y SWIR1	agua foliar
NBR	NIR y SWIR2	severidad de fuego

Fuente: Huete et al. (2002); Key y Benson (2006); Wilson y Sader (2002); ESA Sentinel-2 MSI Technical Guide.

¿Qué aporta cada familia de predictores?

Índices, textura, series temporales y terreno: pesos y limitaciones

Índices espectrales

Capturan verdor y humedad, pero saturan en dosel denso.

Textura

La varianza local en ventanas describe la heterogeneidad estructural del rodal.

Series temporales

Las métricas fenológicas separan bosque, matorral y pastizal.

Terreno

Elevación, pendiente y orientación aportan el contexto de sitio.

Aporte relativo a la predicción de biomasa

Peso conceptual, no medido



Fuente: Lu (2006); Kelsey y Neff (2014); Chrysafis et al. (2017); ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Series temporales

De la escena aislada a la métrica estacional

Compuesto estacional

La mediana o los percentiles del verano reducen nubes y ruido residual.

Métricas fenológicas

Inicio, máximo, amplitud e integral de la estación de crecimiento.

Ventaja en el ecotono

La dinámica temporal separa pastizal y matorral mejor que una sola fecha.

Verificación previa

Contar observaciones válidas por píxel antes de confiar en el compuesto.

De la serie de escenas al compuesto

Observaciones válidas, síntesis estival y fenología.



Fuente: NASA HLS v2.0; USGS Landsat Collection 2; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Saturación de la señal óptica

¿Por qué el verdor deja de responder cuando la biomasa sigue creciendo?

¿Qué ocurre?

A partir de cierta densidad de dosel el NDVI se estabiliza y deja de responder a la biomasa.

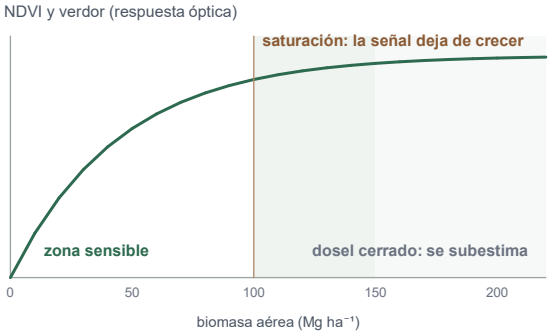
Umbrales orientativos

En bosque templado denso la saturación suele reportarse entre 100 y 150 Mg ha^{-1}.

¿Cómo mitigarla?

Combinar SWIR, textura, series temporales y datos de estructura de GEDI o SAR.

¿Cómo se lee la saturación?



Umbral reportado: 100-150 Mg ha^{-1}; la lenga densa local (420-490) opera saturada.

Fuente: Lu (2006); Zhao et al. (2016); Duncanson et al. (2022). Elaboración propia.

Parcelas de campo y alometría

Las parcelas de campo como referencia de calibración y validación

¿Qué se mide?

DAP, altura, especie, estado sanitario y límites exactos de la parcela.

¿Cómo se convierte?

Ecuaciones alométricas locales o regionales bien documentadas.

Correspondencia espacial

Parcelas acordes al píxel objetivo: ~25 m para Sentinel-2 y ≥30 m para Landsat.

Diseño del muestreo

Separar parcelas de calibración, de validación y de evaluación independiente.



Medición de DAP y altura en el rodal: la base alométrica de toda estimación.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: Chave et al. (2014); CIEFAP/SNMBN; Chubut OTBN.

Modelos de estimación

Selección del algoritmo y calidad de los datos de entrada

Regresión lineal

Interpretable; útil para diagnosticar sesgo y saturación.

Random Forest

Modela la no linealidad, pero comprime los extremos y no extrapola.

XGBoost y LightGBM

Mayor precisión a cambio de ajuste fino y control del sobreajuste.

Modelos con incertidumbre

La regresión cuantílica y los procesos gaussianos entregan intervalos de predicción.

Modelo	Fortaleza	Cuidado
Lineal	interpretable	no linealidad
Random Forest	robusto	no extrapola
XGBoost	preciso	sobreajuste
Cuantílica/ GPR	incertidumbre	costo de cómputo

Fuente: Lu (2006); Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Chrysafis et al. (2017).

Validación espacial

Validación cruzada espacial para controlar la autocorrelación

Partición por bloques

Usar bloques espaciales o agrupación por cuenca y por escena.

Riesgo de la partición aleatoria

Sobreestima el desempeño por autocorrelación espacial.

Reporte

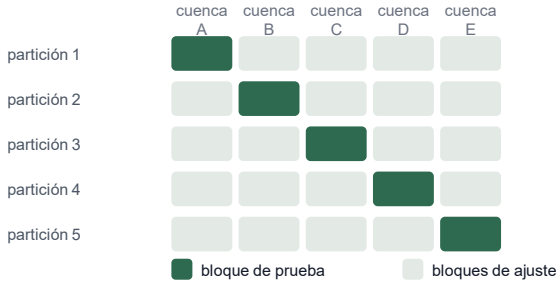
Informar métricas por bloque, no solo el promedio global.

Transferibilidad

Probarla entre cuencas y entre sectores norte, centro y sur de la cordillera.

Validación cruzada espacial

Bloques completos, no huellas sueltas



Ninguna parcela vecina entrena y evalúa a la vez

El error se informa por bloque y se traslada al mapa.

Fuente: Roberts et al. (2017); Ploton et al. (2020); Duncanson et al. (2019); CIEFAP/SNMBN.

Métricas de desempeño

5 · Modelado

Métricas de ajuste y evaluación del sesgo

RMSE y MAE

Expresan el error absoluto en Mg ha⁻¹.

NRMSE o %RMSE

Solo son comparables si se declara el denominador, por ejemplo la media observada.

Sesgo

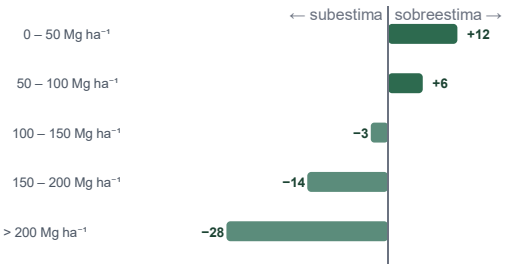
Detecta sobreestimación en biomasa baja y subestimación en biomasa alta.

Cobertura de intervalos

Evalúa si la incertidumbre prometida se cumple.

¿Cómo se lee el desempeño?

Residuo medio por clase de biomasa, en Mg ha⁻¹



residuo medio (predicho − observado) por clase de biomasa

El sesgo cambia con la biomasa; la lenga densa (420-490 Mg ha⁻¹) cae en >200. Valores ilustrativos.

Fuente: Duncanson et al. (2019, 2022); Kellner et al. (2023); Ploton et al. (2020).

Sinergia entre óptico, lidar y radar

5 · Modelado

¿Cómo se combinan verdor, estructura vertical y volumen leñoso?

Óptico

Cobertura continua y frecuente, pero sensible a nubes y con saturación temprana.

GEDI

Aporta estructura vertical y biomasa por huella, sin cobertura continua.

SAR

Sentinel-1 y los datos de banda L responden al volumen leñoso y atraviesan las nubes.

Estrategia

GEDI calibra, el óptico y el radar extrapolan, y las parcelas validan el mapa final.

Fuente	Aporte al modelo
Óptico	verdor, humedad y textura
GEDI	altura y biomasa de referencia
SAR	volumen y penetración de nubes
Terreno	contexto de sitio y clima

Fuente: Dubayah et al. (2022b); Duncanson et al. (2022); Rodríguez-Veiga et al. (2019); ESA Sentinel-1.

GEDI: lidar de estructura desde la ISS

5 · Modelado

¿Qué aporta el lidar de forma de onda completa a la calibración de biomasa?

Recordar (tratado anteriormente)

Lidar de forma de onda completa en la ISS; huellas de 25 m entre 51,6° N y S.

Productos

L2A y L2B: altura y cobertura del dosel; L4A: biomasa por huella; L4B: malla de 1 km.

Estado de la misión

Hibernó de marzo de 2023 a abril de 2024; la Versión 3 llega hasta julio de 2025.

Uso en el flujo del curso

Las huellas L4A actúan como pseudo-parcelas; no reemplazan las parcelas de campo.

Producto	Contenido y resolución
L2A / L2B	altura y cobertura del dosel por huella
L4A	biomasa aérea por huella de 25 m
L4B	biomasa media en malla de 1 km
Versión 3	2019-2023 y 2024-2025, geolocalización mejorada

Fuente: Dubayah et al. (2022b); GEDI UMD Mission Status; NASA LP DAAC, GEDI Versión 3 (2026).

Productos globales de biomasa

5 · Modelado

Mapas existentes como referencia regional, no como verdad de campo

ESA CCI Biomass

Biomasa aérea global a 100 m para 2007-2022, calibrada con GEDI e ICESat-2.

GEDI L4B

Biomasa media por celda de 1 km entre 51,6° N y S, con error estándar por celda.

Biomass (ESA)

Mapas de biomasa y altura a 200 m cada seis meses; productos L2 desde 2026.

Uso responsable

Comparar patrones y priorizar muestreo; en el ecotono exigen validación local.

Producto	Resolución y período
CCI Biomass	100 m · 2007-2022
GEDI L4B	1 km · 2019-2025
Biomass L2	200 m · desde 2026
ICESat-2 ATL08	transectas · desde 2018

Fuente: ESA Biomass CCI; NASA LP DAAC GEDI L4B; Scipal et al. (2026), Proc. IEEE 114(2).

Ecotono bosque-estepa

5 · Modelado

Píxeles mixtos: poca superficie relativa y alta contribución al error

Píxeles mixtos

Bosque, matorral, pastizal y suelo desnudo coexisten dentro de un mismo píxel.

Bordes contaminados

Lagos, caminos, mallines y áreas quemadas mezclan la señal espectral.

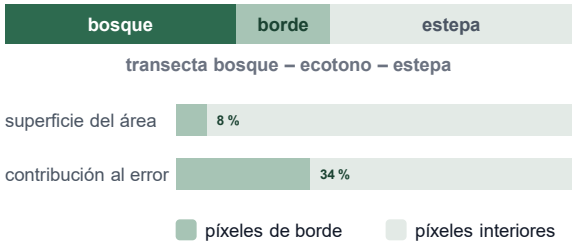
Buffer interno

Una máscara retraída genera un conjunto de entrenamiento más limpio.

Predicción y evaluación

Se predice sobre todo el paisaje, pero la incertidumbre se informa en el borde.

Poca superficie, mucha contribución al error



Un buffer interno aísla el borde para entrenar. Valores ilustrativos.

Los bordes son poca superficie y mucho error: hay que aislarlos.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Chubut OTBN; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Caso de estudio: parcelas en el ecotono chubutense

5 · Modelado

¿Cómo se articulan parcelas de campo, predictores ópticos y validación?

Diseño de muestreo

Parcelas circulares de 500 m² (Ø 25 m, escala Sentinel-2) por estrato; GNSS submétrico.

Tamaño de la muestra

n = (t·CV/E)² por estrato; meta: error ≤ 15 % al 95 %. La tabla da un n indicativo.

De campo a biomasa

DAP y altura por individuo; alometrías locales de lenga y ñire (o generales si faltan).

Validación

Bloques espaciales separan calibración y prueba, con intervalos de predicción.

Estrato	Parcelas	Biomasa aérea estimada (Mg ha⁻¹) *
Lenga densa	28	420 a 490
Lenga abierta	24	90 a 250
Ñire (matorral)	22	30 a 150
Ecotono mixto	20	15 a 60
Estepa graminosa	18	menos de 10

** Nota: lenga 420-490 Mg ha⁻¹ medidos en Chubut (Bertolín et al. 2015) y 30-490 según altitud (Barrera et al. 2000); ñire 30-150 (Peri et al. 2006; Gargaglione et al. 2010); ecotono y estepa: ilustrativos.*

Flujo de trabajo reproducible

Lista de control de extremo a extremo antes de entregar el mapa

1 · Preparar

Área de estudio, estratos (bosque alto, matorral, mallín) y máscara de bosque.

2 · Preprocesar

Reflectancia L2A o HLS, máscaras SCL y QA_PIXEL dilatadas, corrección topográfica.

3 · Derivar y modelar

Compuesto estival, índices, texturas y fenología; validación cruzada por bloques.

4 · Entregar

Mapa con incertidumbre por píxel, métricas por clase y documentación del flujo.

Etapa	Control de calidad
Preparación	estratos y máscara revisados en campo
Preprocesado	observaciones válidas por píxel contadas
Modelado	métricas por bloque espacial, no globales
Entrega	incertidumbre y trazabilidad declaradas

Fuente: síntesis del curso; Ploton et al. (2020); Duncanson et al. (2019, 2022).

Síntesis: qué aporta y qué exige el óptico

¿Qué aporta la teledetección óptica y qué exige su uso responsable?

Naturaleza del dato

El óptico aporta cobertura continua y frecuente, no una medición directa de estructura.

Condición regional

El bosque andino y el ecotono exigen estratificar por tipo, topografía y disturbio.

Momento de decidir

La calidad se define en el preprocesamiento, no al ver un RMSE conveniente.

¿Qué lo hace defendible?

La trazabilidad del enmascarado, del compuesto y de la validación.

El óptico aporta	El óptico exige
Cobertura continua de todo el paisaje	Máscaras de nube, sombra y nieve documentadas
Series temporales largas y de acceso libre	Corrección atmosférica y topográfica
Resolución de 10 a 30 m, útil a escala de rodal	Parcelas locales y huellas GEDI para validar
Landsat desde 1972 y Sentinel-2 desde 2015	Manejo explícito de la saturación y la incertidumbre

El valor no está en el dato crudo sino en el flujo completo.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; Lu (2006); Duncanson et al. (2022).

Referencias bibliográficas

Artículos y guías de producto (1 de 4)

Barrera, M. D., Frangi, J. L., Richter, L. L., Perdomo, M. H., y Pinedo, L. B. (2000). Structural and functional changes in Nothofagus pumilio forests along an altitudinal gradient in Tierra del Fuego, Argentina. Journal of Vegetation Science, 11, 179-188.

Bertolin, M. L., Urretavizcaya, M. F., y Defossé, G. E. (2015). Fire emissions and carbon uptake in severely burned lenga beech (Nothofagus pumilio) forests of Patagonia, Argentina. Fire Ecology, 11(1), 32-54.

Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C., … Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. Global Change Biology, 20(10), 3177-3190. https://doi.org/10.1111/gcb.12629

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., … Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment, 120, 25-36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026

Gargaglione, V., Peri, P. L., y Rubio, G. (2010). Allometric relations for biomass partitioning of Nothofagus antarctica trees of different crown classes over a site quality gradient. Forest Ecology and Management, 259(6), 1118-1126.

Loguercio, G. A., y Defossé, G. E. (2001). Ecuaciones de biomasa aérea, factores de expansión y de reducción de la lenga (Nothofagus pumilio) en el SO de Chubut, Argentina. Simposio Internacional Medición y Monitoreo de la Captura de Carbono en Ecosistemas Forestales, Valdivia, Chile.

Lu, D. (2006). The potential and challenge of remote sensing-based biomass estimation. International Journal of Remote Sensing, 27(7), 1297-1328. https://doi.org/10.1080/01431160500486732

Referencias bibliográficas

Artículos, guías de producto y fuentes de datos (2 de 4)

Masek, J. G., Wulder, M. A., Markham, B., McCorkel, J., Crawford, C. J., Storey, J., y Jenstrom, D. T. (2020). Landsat 9: Empowering open science and applications through continuity. Remote Sensing of Environment, 248, 111968. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111968

Peri, P. L., Gargaglione, V., y Martínez Pastur, G. (2006). Dynamics of above- and below-ground biomass and nutrient accumulation in an age sequence of Nothofagus antarctica forest of Southern Patagonia. Forest Ecology and Management, 233(1), 85-99. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.06.009

Ploton, P., Mortier, F., Réjou-Méchain, M., Barbier, N., Picard, N., Rossi, V., … Pélissier, R. (2020). Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. Nature Communications, 11, 4540. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y

ESA (2024). Copernicus Sentinel-2 User Guide. https://sentiwiki.copernicus.eu · USGS (2022). Landsat 9 Data Users Handbook. https://www.usgs.gov/landsat-missions · NASA (2022). Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) v2.0. https://hls.gsfc.nasa.gov

Referencias bibliográficas

Artículos citados en el cuerpo (3 de 4)

Chrysafis, I., Mallinis, G., Siachalou, S., y Patias, P. (2017). Assessing the relationships between growing stock volume and Sentinel-2 imagery in a Mediterranean forest ecosystem. Remote Sensing Letters, 8(6), 508-517.

Dubayah, R., Armston, J., Healey, S. P., Bruening, J. M., Patterson, P. L., Kellner, J. R., et al. (2022). GEDI launches a new era of biomass inference from space. Environmental Research Letters, 17(9), 095001.

Duncanson, L., Armston, J., Disney, M., et al. (2019). The importance of consistent global forest aboveground biomass product validation. Surveys in Geophysics, 40, 979-999.

Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., et al. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's GEDI lidar mission. Remote Sensing of Environment, 270, 112845.

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., y Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote Sensing of Environment, 83(1-2), 195-213.

Kellner, J. R., Armston, J., y Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. Earth and Space Science, 10(4), e2022EA002516.

Kelsey, K. C., y Neff, J. C. (2014). Estimates of aboveground biomass from texture analysis of Landsat imagery. Remote Sensing, 6(7), 6407-6422.

Key, C. H., y Benson, N. C. (2006). Landscape assessment: ground measure of severity, the Composite Burn Index; remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. USDA Forest Service, RMRS-GTR-164.

Referencias bibliográficas

Artículos citados en el cuerpo (4 de 4)

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929.

Rodríguez-Veiga, P., Quegan, S., Carreiras, J., et al. (2019). Forest biomass retrieval approaches from earth observation in different biomes. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 77, 53-68.

Scipal, K., et al. (2026). BIOMASS: ESA's P-band SAR mission. Proceedings of the IEEE, 114(2), 220 y ss.

Soenen, S. A., Peddle, D. R., y Coburn, C. A. (2005). SCS+C: a modified sun-canopy-sensor topographic correction in forested terrain. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(9), 2148-2159.

Wilson, E. H., y Sader, S. A. (2002). Detection of forest harvest type using multiple dates of Landsat TM imagery. Remote Sensing of Environment, 80(3), 385-396.

Zhao, P., Lu, D., Wang, G., Wu, C., Huang, Y., y Yu, S. (2016). Examining spectral reflectance saturation in Landsat imagery and corresponding solutions to improve forest aboveground biomass estimation. Remote Sensing, 8(6), 469.

Zhu, Z., y Woodcock, C. E. (2012). Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, 118, 83-94.

Anexo: URLs verificables

Acceso directo a las misiones, datos y plataformas citados (agosto 2026)

Biomass (ESA) — esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass
Datos Biomass — earth.esa.int/eogateway/missions/biomass
NISAR (NASA-ISRO) — science.nasa.gov/mission/nisar · datos: asf.alaska.edu
Landsat 10 (antes Landsat Next) — usgs.gov/landsat-missions/landsat-10
GEDI — gedi.umd.edu · productos L2A-L4B: lpdaac.usgs.gov
ESA CCI Biomass — climate.esa.int/en/projects/biomass
Copernicus Data Space Ecosystem — dataspace.copernicus.eu
Google Earth Engine — earthengine.google.com
Microsoft Planetary Computer — planetarycomputer.microsoft.com
USGS EarthExplorer — earthexplorer.usgs.gov
S2DR4, Gamma Earth (Akhtman) — gamma.earth · medium.com/@ya_71389
HLS (Harmonized Landsat-Sentinel) — hls.gsfc.nasa.gov